Análisis de Recursos

Introducción

- Cuando se calcula la duración de un proyecto y los distintos parámetros de las actividades que lo componen, no se consideran las restricciones de recursos que pueden existir.

- En la práctica, sin embargo, la ejecución de un proyecto requiere la utilización de varios recursos, cuya disponibilidad normalmente limitada, puede producir un impacto directo sobre la duración del proyecto.

- La asignación y análisis de recursos es entonces una parte esencial de la planificación

Análisis de Recursos

En la práctica los proyectos requieren la utilización de una variadas de recursos, cuya disponibilidad por diferentes razones, pueden afectar el buen desempeño del proyecto.

Por lo tanto, dentro de los principales objetivos de la Planificación de proyectos es lograr una eficiente utilización y un buen manejo de recursos.

En la construcción los recursos se pueden agrupar en:

- **Mano de Obra:**

  -Recursos por lo general escaso y crítico.
  -Su incidencia en el proyecto es importante (sobre el 20%)
  -Trae asociado gastos importantes como traslados, alojamientos, alimentación, seguridad, etc.

- **Materiales:**
  - Son esenciales para lograr los avances del proyecto.
  -No siempre están disponibles.
  -Se deben manejar contratos y acuerdos con los proveedores.
  -Por lo general requieren almacenaje y cuidados.

•**Maquinarias:**

-La falta de maquinarias, ya sea por capacidad o cantidad suficiente, puede afectar el avance de la obra.
-Es un recurso crítico debido a su alto costo.
-Requiere de un buen Planificación de su utilización, para evitar tiempos ociosos que encarecerán el recurso.

•**Financieros:**

-Por lo general el contratista debe pagar por los recursos antes de que se los paguen.
-Su análisis permitirá estimar el capital de trabajo necesario para ejecutar la obra.

Un proyecto podrá ser completado de acuerdo a su Planificación siempre y cuando cuente con los recursos necesarios para cumplir con lo que se ha estimado.

En la mayoría de los proyectos, los recursos son limitados y, por lo tanto, imponen restricciones en la programación de las actividades.

La asignación y análisis eficiente de recursos es entonces una parte esencial de la planificación y determinante en le éxito o fracaso del proyecto.

Para la obtención de estas curvas se deben seguir los siguientes pasos:

•Realizar la programación del proyecto en una carta Gantt. (Para las fechas mas tempranas)

•Asignar a cada actividad del proyecto la cantidad de recursos que ocuparan en el desarrollo de la actividad.

•Por cada periodo de tiempo sumar la cantidad total de cada recurso que se utilizara para poder desarrollar las actividades programadas en el periodo.

•Con las cantidades obtenidas por periodo, dibujar un histograma para cada recurso con la cantidad de recursos v/s periodo de tiempo. Este grafico corresponde a las fechas más tempranas.

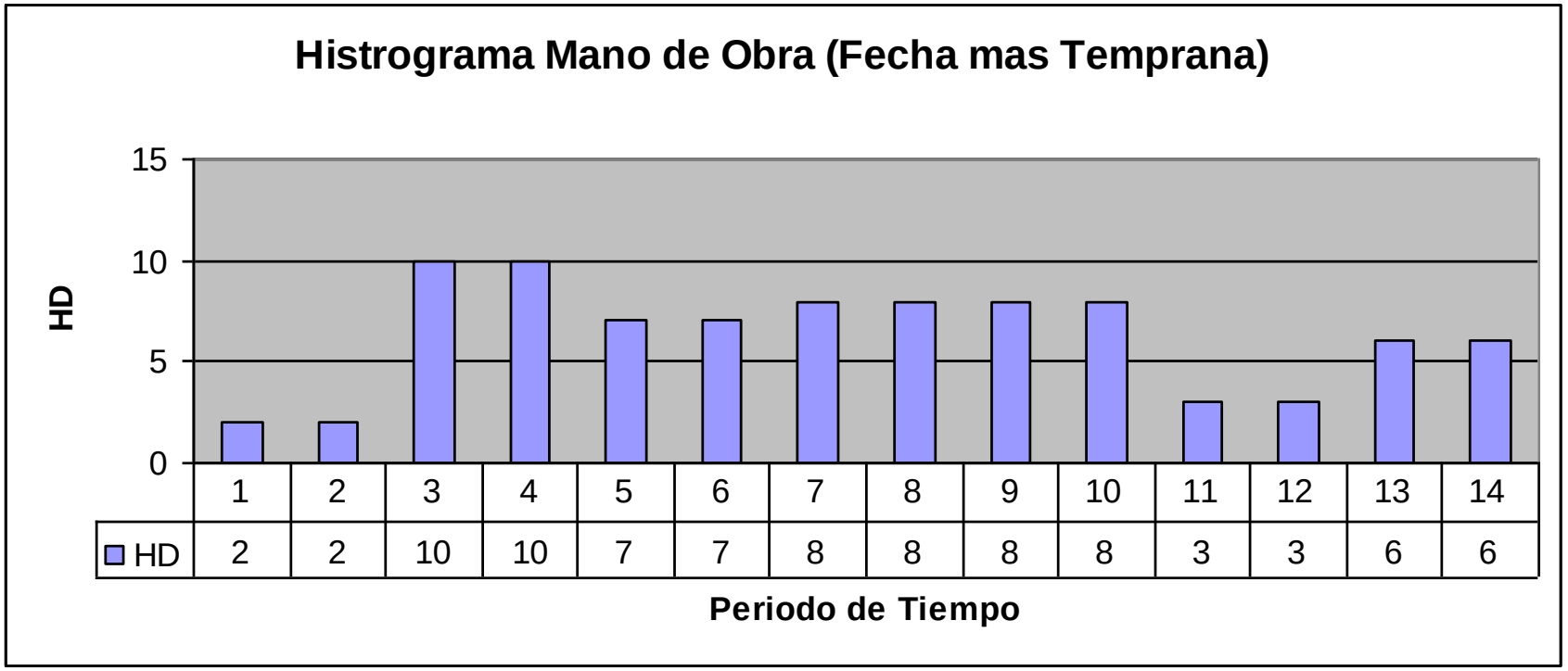
•Lo mismo se debe realizar para las fechas más tardías.

A continuación se muestra un Ejemplo:

Actividades	Recurso HD	Unidades de Tiempo													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	2														
B	3														
C	4														
D	3														
E	5														
F	6														
Total HD	88	2	2	10	10	7	7	8	8	8	8	3	3	6	6

Actividad Programada Holgura

Carta Gantt. Nivel de Recursos para las fechas más Tempranas.

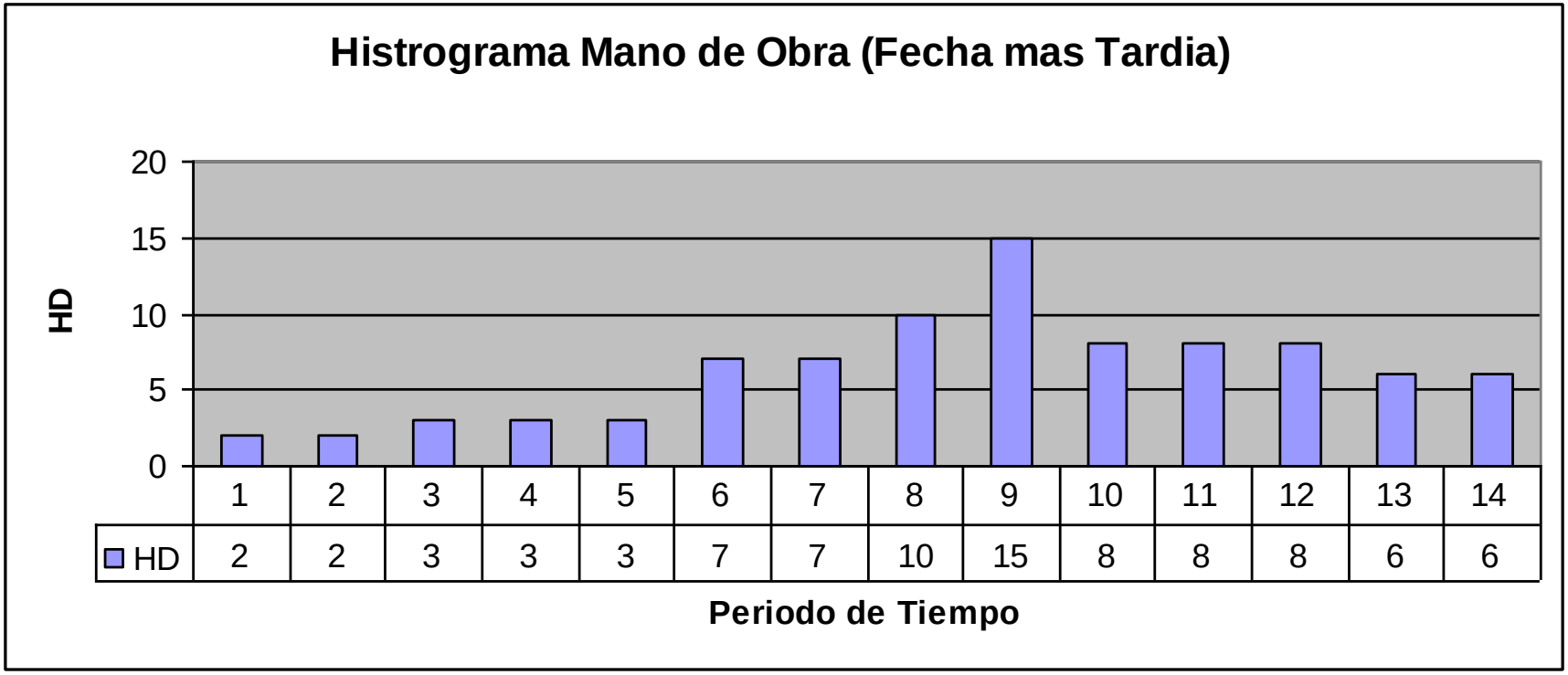


Histograma para el Recurso HD. Fecha más temprana

Actividades	Recurso HD	Unidades de Tiempo													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	2														
B	3														
C	4														
D	3														
E	5														
F	6														
Total HD	**88**	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**7**	**7**	**10**	**15**	**8**	**8**	**8**	**6**	**6**

Actividad Programada Holgura

Carta Gantt. Nivel de Recursos para las fechas más Tardía.

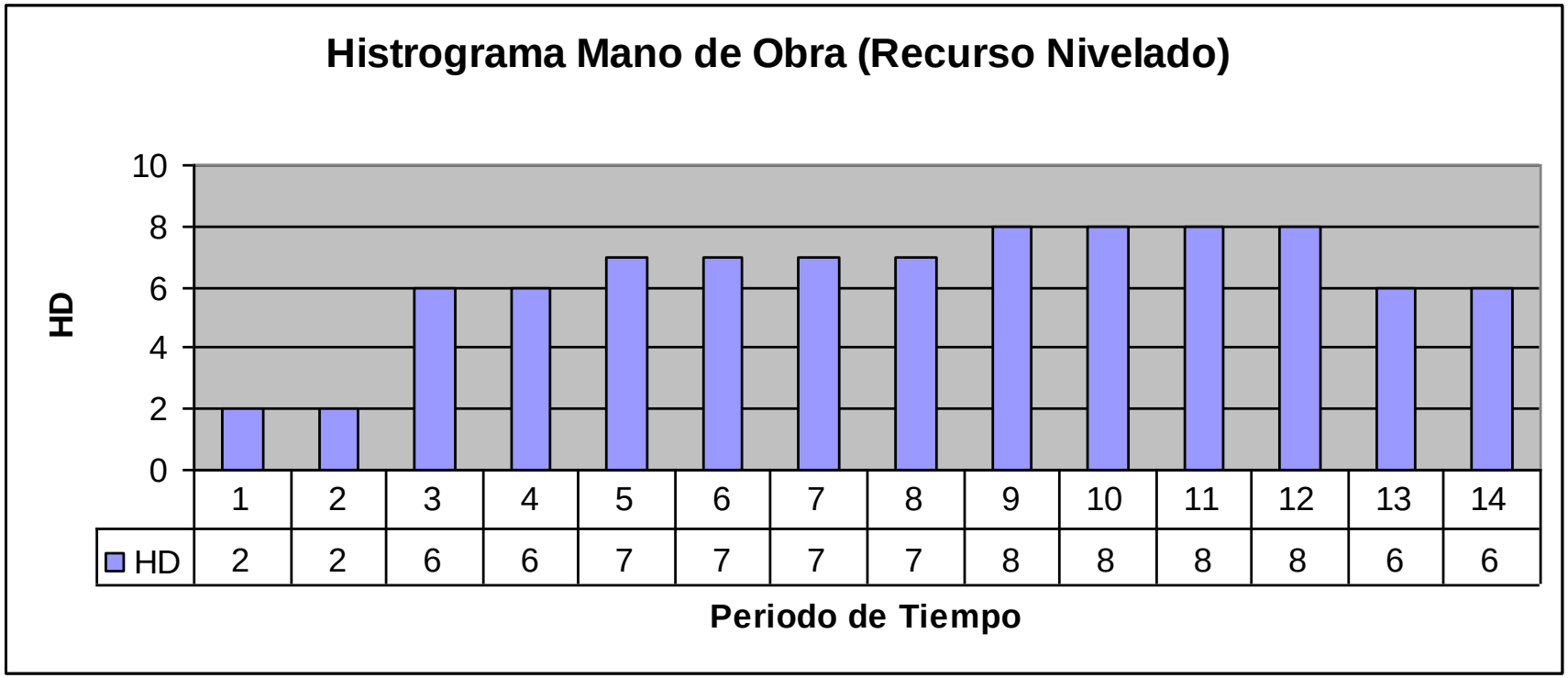


Histograma para el Recurso HD. Fecha más tardía

Actividades	Recurso HD	Unidades de Tiempo													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A	2														
B	3														
C	4														
D	3														
E	5														
F	6														
Total HD	**88**	**2**	**2**	**6**	**6**	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**8**	**8**	**8**	**6**	**6**

Actividad Programada Holgura

Carta Gantt con nivelación de actividades para el recurso Mano de Obra.



Histograma del Recurso Mano de Obra nivelado.

Comparando los dos histogramas, se puede ver que moviendo las actividades no críticas (con holgura) se puede optimizar el uso de recursos, sin variar la duración del proyecto.

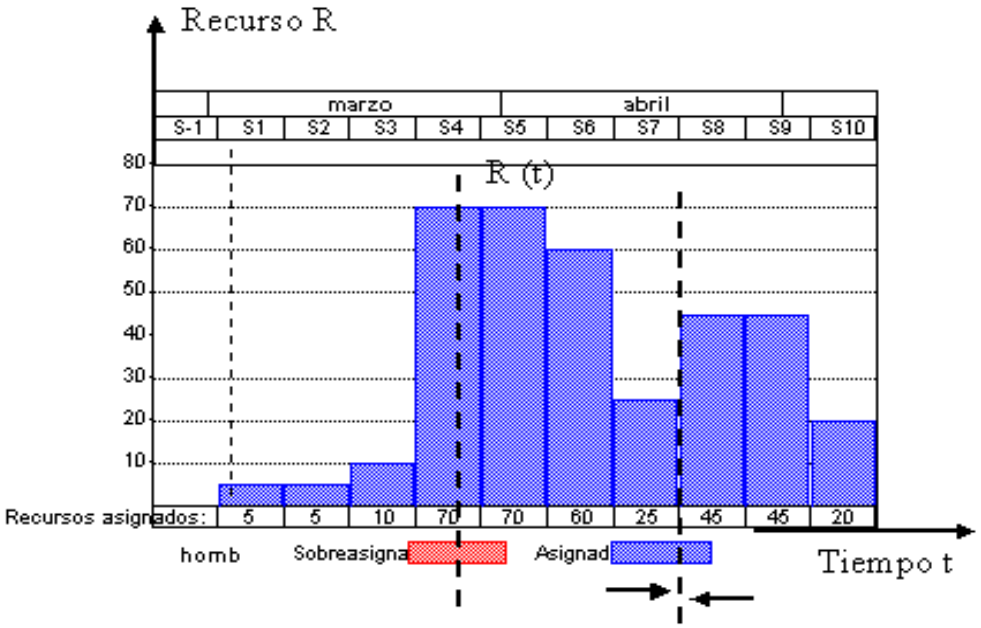
Este efecto es la base del proceso de nivelación de recursos, y permite determinar la posición más eficiente de las actividades, de manera de optimizar los recursos.

Respecto a la disponibilidad de los recursos, se distinguen dos casos:

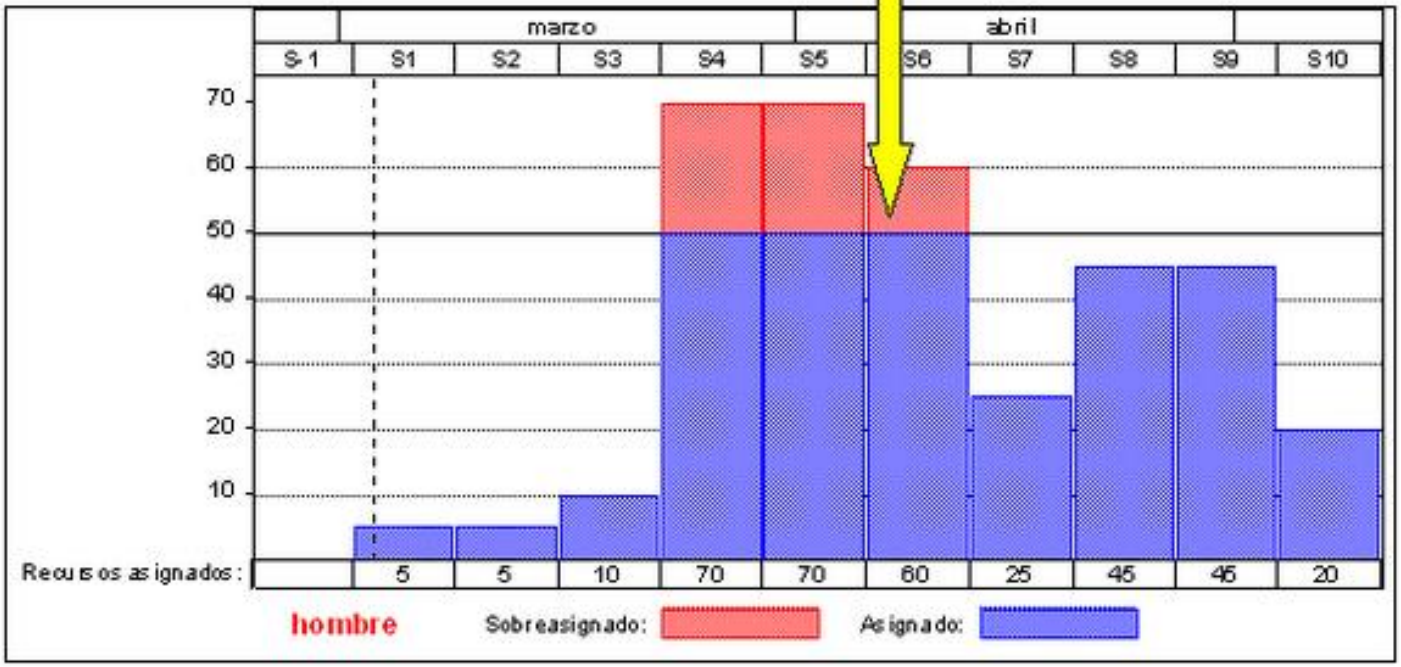
- **Recursos limitados:** sucede cuando la disponibilidad de recursos es limitada y es necesario evaluar el impacto de esta restricción en la duración del proyecto.

- **Sin restricción de recursos:** no existen problemas de disponibilidad de recursos, pero interesa determinar el nivel óptimo de recursos que permita cumplir con la fecha deseada para el proyecto.

Para poder tener una visión grafica de la distribución en le tiempo de la intensidad de uso de los recursos (tiempo v/s nivel de recursos) dentro de un proyecto se determinan las curvas de recursos. A través de estos gráficos se puede ver directamente cuales y cuantos de los recursos están siendo utilizados en un periodo determinado de la obra.



Id	Nombre del recurso	Iniciales	Grupo	Capacidad máxima	Tasa estándar	Tasa horas extra
1	hombre	h	1	50	N$2.00/h	N$0.00/h



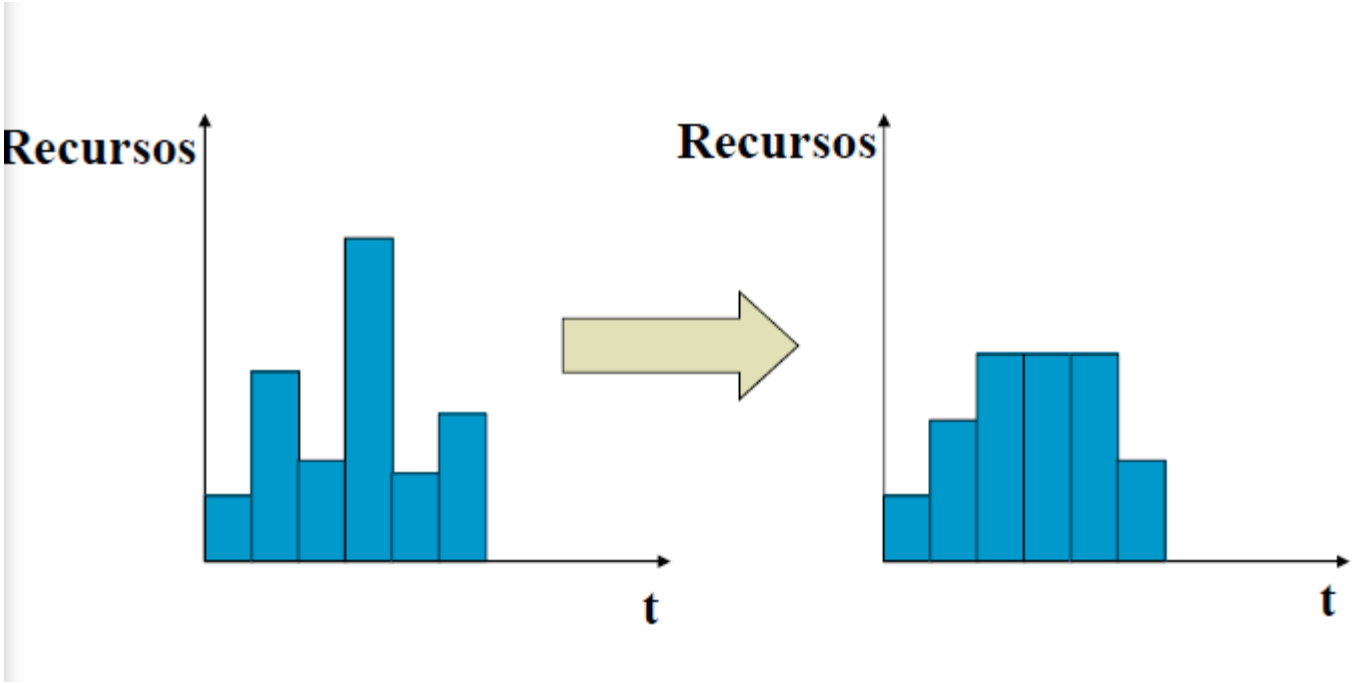
Nivelación de recursos

El objetivo de la nivelación es lograr la utilización más eficiente de los recursos, por medio de una buena distribución de ellos a través del tiempo de duración del proyecto:

- ❑ Reducir demandas máximas
- ❑ Nivelar requerimientos
- ❑ Sin alterar duración del proyecto

Por lo tanto la disponibilidad de recursos controla la duración, costo y continuidad de avance del proyecto.

El objetivo de la nivelación de recursos será entonces lograr la utilización mas eficiente de los recursos reduciendo las demandas máximas y nivelando los requerimientos sin alterar la duración del proyecto:



Objetivo de la Nivelación de Recursos

Asignación de recursos en condiciones de restricción

- Se produce cuando se desea que el programa de trabajo no sobrepase una disponibilidad de recursos deseada.

- El problema se transforma en qué se puede hacer vs. qué se debe hacer. Este es un problema complejo debido a la existencia de múltiples recursos.

- Análisis debe centrarse en recursos claves.

- Tipos de procedimientos de asignación
  - Óptimos o analíticos.
  - Heurísticos.

El objetivo del análisis de los recursos es:

•Ser capaces de determinar los periodos y niveles de utilización para ser programados y así completar el plan.

•Hacer el programa factible al nivel de recursos disponibles.

•Reducir el nivel de fluctuación de los recursos, para poder usarlos de manera más pareja.

Que son los Recursos

❑ Recursos son todos aquellos itemes necesarios para completar una actividad.

❑ Entre los que se distinguen:

- Mano de Obra.
- Materiales.
- Equipos.
- Herramientas.
- Conocimiento.
- Recursos Financieros.
- etc.

Algunas Características de los Recursos:

- **Almacenamiento:** almacenables y no almacenables.

- **Intensidad de usos:** constante, no uniforme (cíclicos y no cíclicos

- **Complejos:**
  - Simples (no pueden subdividirse)
  - Complejos (pueden subdividirse)

- **Prioridad:** algunos recursos tienen prioridad sobre otros.

Tal como se ha comentado, una situación especial se produce cuando los recursos tiene condiciones de restricción.

Hay que tener en cuenta que en estos casos se esta frente a un problema difícil y de gran magnitud y se tendrá que analizar que se puede hacer v/s que se debe hacer.

La idea es encontrar la duración mas corta dado un nivel fijo de recursos disponibles, recurriendo a la experiencia como alternativa viable.

Es por esto que el análisis debe centrarse en aquellos recursos claves existiendo para esto dos procedimientos de asignación, los óptimos o analíticos y los heurísticos.